

API Reference

AesthePDF API

Markdown 转 PDF 渲染服务 · 完整接口与 CLI 参考手册

AesthePDF Team

v2.1

AesthePDF Team 版本 2.1

API Reference

目录

01 概述

02 快速开始

03 安装与配置

04 认证

05 端点参考

06 CLI 参考

07 Markdown 扩展语法

08 错误码与排错

09 附录

Ch.1

概述

AesthePDF 是一套将 Markdown 渲染为精美 PDF 的文档引擎，支持五种主题（`proposal`、`academic`、`manual`、`whitepaper`、`brief`）。本手册面向 集成开发者与运维人员，涵盖 REST API、CLI 工具、认证鉴权、错误处理与部署指南。

版本说明

当前文档对应 **v2.1**。v2.0 起移除 `report` 主题，新增 `academic` 主题；CLI 默认语法高亮参数改为 `--syntax-highlighting`。

核心能力

能力	说明
同步渲染	上传 Markdown，直接返回 PDF 二进制
异步渲染	大文档提交任务，轮询或 Webhook 获取结果
主题路由	按 <code>theme</code> 参数加载不同 CSS / Lua filter / Pandoc 配置
封面拆分	封面页零边距打印，正文页带页眉页脚

服务地址

生产环境：`https://api.aesthepdf.example.com` · 本地：`http://localhost:8080`

Ch.2

快速开始

前置条件

- Pandoc **3.x**（渲染引擎依赖）
- Python **3.10+**
- Playwright Chromium（PDF 打印）
- 有效 API Token（向管理员申请）

- 1 克隆仓库并安装 Python 依赖
- 2 安装 Chromium 浏览器内核
- 3 配置环境变量 `AESTHEPDF_TOKEN`
- 4 调用 `/v1/render` 或本地 CLI 生成 PDF

```
git clone https://github.com/example/aesthepdf.git
cd aesthepdf
pip install -r aesthepdf/scripts/requirements.txt
python -m playwright install chromium
export AESTHEPDF_TOKEN="sk_live_xxxxxxx"
```

最小 CLI 示例：

```
python aesthepdf/scripts/render.py input.md -o output.pdf --theme manual
```

最小 API 示例 (curl)：

```
curl -X POST https://api.aesthepdf.example.com/v1/render \
  -H "Authorization: Bearer $AESTHEPDF_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"markdown": "# Hello\n\nWorld", "theme": "manual"}' \
  --output result.pdf
```

安全提示

切勿在客户端代码、前端 bundle 或公开仓库中硬编码 API Token。生产环境 应通过后端代理转发请求，Token 存储于密钥管理系统（如 Vault、KMS）。

系统依赖

```
# macOS
brew install pandoc

# Ubuntu / Debian
sudo apt-get install pandoc

# Windows
winget install JohnMacFarlane.Pandoc
```

验证安装：

```
pandoc --version # 应 >= 3.0
python --version # 应 >= 3.10
```

环境变量

变量	必填	说明	示例
<code>AESTHEPDF_TOKEN</code>	是	API 认证令牌	<code>sk_live_abc123</code>
<code>AESTHEPDF_BASE_URL</code>	否	API 基地址覆盖	<code>http://localhost:8080</code>
<code>AESTHEPDF_TIMEOUT</code>	否	请求超时（秒）	<code>120</code>
<code>AESTHEPDF_THEME</code>	否	默认主题 ID	<code>manual</code>

Ch.4

认证

所有 API 请求需在 HTTP Header 中携带 Bearer Token：

```
GET /v1/themes HTTP/1.1
Host: api.aesthepdf.example.com
Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx
Accept: application/json
```

Token 分为两类：

类型	前缀	权限	适用场景
生产密钥	sk_live_	读写	服务端集成
测试密钥	sk_test_	读写（限流更严）	CI / 开发调试

POST

/v1/auth/verify

检查当前 Token 是否有效，返回关联租户 ID 与配额信息。无需请求体。

响应示例：

```
{
  "valid": true,
  "tenant_id": "ten_abc123",
  "plan": "pro",
  "quota": {
    "renders_per_month": 10000,
    "used": 2341
  }
}
```

Ch.5

端点参考

GET

/v1/themes

返回当前部署支持的所有主题 ID、显示名称与适用场景描述。

POST /v1/render

接受 Markdown 正文，直接返回 `application/pdf` 二进制流。请求体最大 2 MB。

请求体参数：

参数	类型	必填	说明
<code>markdown</code>	string	是	Markdown 源文本
<code>theme</code>	string	否	主题 ID，默认 <code>proposal</code>
<code>toc</code>	boolean	否	是否生成目录
<code>title</code>	string	否	页脚标题覆盖
<code>cover</code>	boolean	否	是否渲染封面

```
{
  "markdown": "---\ntheme: manual\ncover-title: 手册\n---\n\n## 章节\n\n正文",
  "theme": "manual",
  "toc": true,
  "title": "产品手册 v2.1"
}
```

POST /v1/jobs

适用于超过 2 MB 或预计渲染时间 > 30 s 的文档。返回 `job_id` 供轮询。

GET /v1/jobs/{job_id}

返回 `pending` / `running` / `completed` / `failed` 及进度百分比。

GET `/v1/jobs/{job_id}/download`

任务完成后，返回 PDF 二进制。未完成时返回 `409 Conflict`。

DELETE `/v1/jobs/{job_id}`

取消排队中或运行中的任务。已完成任务不可取消。

破坏性操作

`DELETE /v1/jobs/{job_id}` 不可恢复。若任务已接近完成，取消仍可能产生计费。

Ch.6

CLI 参考

`render.py` 提供本地渲染能力，参数与 API 语义一致。

```
python aesthepdf/scripts/render.py INPUT.md [OPTIONS]
```

参数	说明
<code>-o, --output PATH</code>	输出 PDF 路径
<code>--theme ID</code>	主题（可被 frontmatter 覆盖）
<code>--no-toc</code>	跳过目录
<code>--title TEXT</code>	页脚标题
<code>--list-themes</code>	列出可用主题

批量渲染：


```
for f in docs/*.md; do
  python aesthepdf/scripts/render.py "$f" \
    -o "output/$(basename "${f%.md}").pdf" --theme manual
done
```

Ch.7

Markdown 扩展语法

manual 主题支持以下 fenced div 组件（Pandoc 属性语法）：

API 端点块

```
::: {.api method="GET" path="/v1/example"}
## 端点标题
描述文字。
:::
```

Admonition 提示框

类名	用途
<code>.admonition .note</code>	一般说明
<code>.admonition .tip</code>	最佳实践
<code>.admonition .warning</code>	注意事项
<code>.admonition .danger</code>	危险 / 不可逆操作

章节头

```
## 章节名 {.section-header label="Ch.8"}
```

渲染为带 `Ch.N` badge 的章节标题。行内代码：`theme`、`--no-toc`。

Ch.8

错误码与排错

HTTP 状态码

状态码	含义	处理建议
400	请求参数无效	检查 JSON 字段类型与 theme 枚举值
401	未授权	确认 Token 未过期、Header 格式正确
403	权限不足	确认 Token 类型与租户配额
404	资源不存在	检查 job_id / theme_id
409	状态冲突	任务未完成即请求 download
422	Pandoc 转换失败	检查 Markdown 语法、fenced div 格式
429	请求过于频繁	退避重试，参考 Rate Limit 头
500	内部错误	携带 <code>X-Request-Id</code> 联系技术支持

错误响应体格式：

```
{
  "error": {
    "code": "pandoc_conversion_failed",
    "message": "Lua filter error in manual.lua line 42",
    "request_id": "req_9f3a2b1c"
  }
}
```

Q: fenced div 未渲染为 API 块？ 需使用 `::: { .api method="GET" path="/path" }` 语法。

Q: Playwright 启动失败？ 执行 `python -m playwright install chromium`。

Ch.9

附录

主题对照速查

ID	名称	典型用途
<code>proposal</code>	方案建议书	客户方案、售前
<code>academic</code>	学术报告	论文、公式
<code>manual</code>	产品手册	API 文档、操作手册
<code>whitepaper</code>	白皮书	行业研究
<code>brief</code>	执行简报	周报、KPI

技术支持

文档：<https://docs.aesthepdf.example.com> · 邮件：support@aesthepdf.example.com